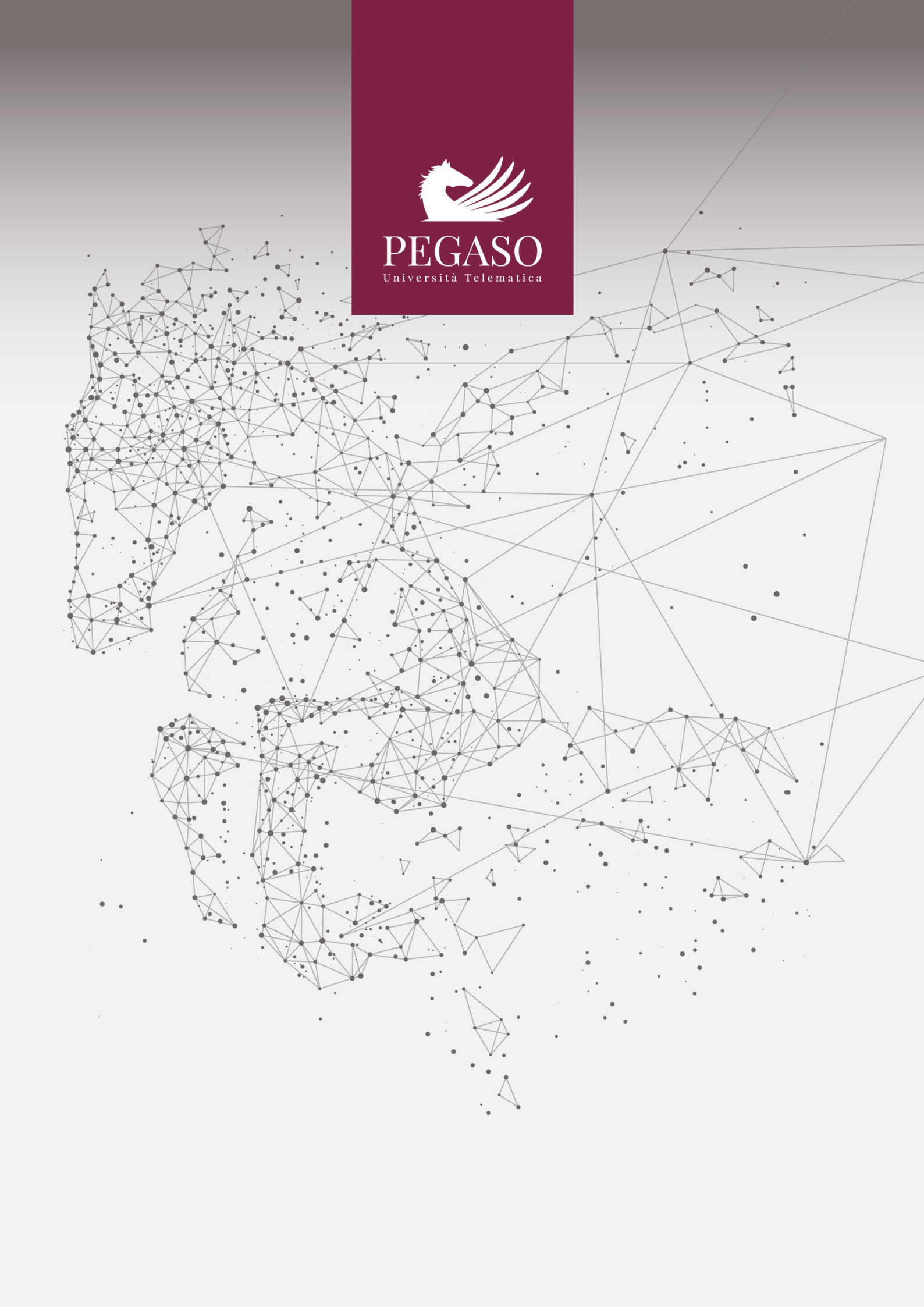

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. INTRODUZIONE....3
2. UN PO' DI STORIA....4
3. ALCUNE CONSIDERAZIONI....7
4. CASCADING....8
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA....10

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Introduzione

L'HTML permette di creare una struttura della pagina e di fornire una formattazione al testo ma con il solo HTML non si possono controllare tutti gli aspetti di come il testo sarà presentato.

I **CSS** (**Cascading Style Sheet**) nascono invece con il preciso scopo di specificare come il testo verrà presentato e lavorano insieme all'HTML per descrivere la struttura del documento (con l'HTML) e la sua presentazione (con i CSS).

Nonostante gli elementi e gli attributi delle pagine HTML dovrebbero servire solo per definire la struttura dei documenti (collegamenti, paragrafi, titoli, sezioni, …), l'idea iniziale è stata parzialmente distorta e agli elementi HTML sono stati aggiunti molti attributi che indicano proprietà relative alla presentazione; sono nati per esempio attributi ed elementi per cambiare:

- il colore del testo;
- l'allineamento;
- la famiglia e la dimensione dei caratteri;
- […]

Agli attributi e agli elementi di formattazione si deve preferire l'uso dei Cascading Style Sheet (CSS), che permettendo la separazione tra contenuto e presentazione facilitano lo sviluppo dei siti web ed il loro mantenimento.

In conclusione, i fogli di stile a cascata (**Cascading Style Sheets – CSS**) hanno lo scopo fondamentale di separare contenuto e presentazione nelle pagine Web:

- il linguaggio HTML serve a definire il contenuto (ma anche struttura, linking e semantica) senza tentare di dare indicazioni su come rappresentarlo;
- i CSS servono a definire come il contenuto deve essere presentato all'utente.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Un po' di storia

Il linguaggio CSS è stato proposto da Bert Bos e Håkon Lie e le regole per comporre il CSS sono contenute in un insieme di direttive (Recommendations) emanate a partire dal 1996 dal W3C.

Facendo un po' di "storia", per permettere agli autori di poter plasmare liberamente l'aspetto delle pagine web, dal 1993 in poi, Netscape Navigator ed Internet Explorer, i due software di navigazione che si disputavano gli utenti nella nota guerra dei browser, presentarono tag proprietari, ovvero non aderenti agli standard né compatibili con i browser concorrenti. Un esempio di questi tag era <font> che andava a definire il font dei caratteri.

Questi tag proprietari di formattazione erano l'unico modo per gli autori di definire la formattazione, così il loro uso è diventato molto intenso. Tuttavia, questi tag presentavano tre problemi:

- La lunghezza dei tag.
- Mancanza di logica del codice (X)HTML.
- Mancanza di compatibilità con i palmari e gli smartphone.

Un'ulteriore questione era, nelle pagine web non standard, l'uso del tag <table> (le tabelle) per realizzare l'impaginazione delle pagine web. L'impaginazione mediante <table> non è considerata una buona pratica in quanto le tabelle sono pensate per impaginare dati tabulari e non layout web. Oltre a questo, l'uso delle tabelle comporta anche svantaggi pratici: aumento del peso delle pagine, come già indicato al problema 1, e peggioramento dell'accessibilità, in quanto l'ordine logico dei dati può dover essere sacrificato per motivi di layout.

Un altro modo di creare siti web negli anni 90 e 2000 era Adobe Flash che permetteva (in modo vettoriale) di creare animazioni, trasformazioni e in generale un layout molto più accattivante di HTML e CSS. Oltretutto permetteva di integrare qualsiasi font anche se l'utente sul suo dispositivo non lo aveva.

Un altro problema era creare la formattazione delle pagine HTML incorporando gli stili nei tag e il carattere tipografico nel tag "font" (ora deprecato). Ciò rendeva il codice complicato e spesso disordinato.

Per tentare di risolvere questa situazione, nel 1996 il W3C emanò le specifiche **CSS 1**.

I CSS 1 erano un interessante sistema per separare contenuto da formattazione. La base di questo linguaggio, infatti, consisteva nel fatto che il contenuto sarebbe stato sempre definito dal codice (X)HTML, mentre la formattazione si sarebbe trasferita su un codice completamente separato, il CSS appunto. I richiami tra i due codici venivano effettuati tramite due particolari attributi: class e ID.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Queste specifiche:

- Erano un'efficace soluzione al primo problema.
- Risolvevano il secondo in modo parziale perché consentivano al codice (X)HTML di ritornare in gran parte semplice ed essenziale, ma presentavano qualche mancanza che costringeva a ricorrere ai tag HTML.
- Non prendevano però in considerazione il terzo problema, dato che nel 1996 i PDA (i palmari) erano scarsamente diffusi.

I CSS sviluppavano un'idea semplice ma efficace, ma nonostante le loro grandi potenzialità non ebbero successo a causa della mancanza di browser in grado di supportarli.

Per includere le nuove funzionalità e rendere i CSS un linguaggio ben supportato, nel 1998 il W3C pubblicò le specifiche **CSS 2**. Nel 2004 iniziarono i lavori sulle specifiche aggiornate CSS 2.1 che divennero raccomandazione ufficiale il 7 giugno 2011.

I CSS 2 sono la naturale evoluzione dei CSS 1 ed offrono potenti soluzioni per risolvere soprattutto il terzo problema, con la possibilità di creare fogli di stile separati per i dispositivi portatili. Anche il secondo problema è ormai pienamente risolvibile, scrivendo una pagina (X)HTML esclusivamente indirizzata alla struttura e ai contenuti e manovrandola poi esclusivamente con i CSS per impaginarla.

Si cominciò a creare i primi tipi di layout senza tabelle (solitamente a uno, due o tre colonne):

- **layout fisso**: aveva una dimensione standard su tutti i dispositivi;
- **layout fluido-elastico**: variava la larghezza al variare della larghezza della finestra del browser ma nel caso di schermi molto ampi i testi si dilatavano molto e il layout presentava righe di testo molto lunghe e fastidiose da leggere.

Riassumendo, le specifiche del CSS emanate dal W3C:

- 1996 – **CSS 1**: un linguaggio di formattazione visiva. Permette di specificare caratteristiche tipografiche e di presentazione per gli elementi di un documento HTML destinato ad essere visualizzato.
- 1998 – **CSS 2**: introduce il supporto per media multipli e un linguaggio di layout sofisticato e complesso.
- 2004 – **CSS 2.1**: versione migliorativa del CSS 2 (diviene W3C Rec. solo nel 2011).

Nel 2009 viene introdotto **CSS 3**; è stato profondamente coinvolto nel processo di standardizzazione di HTML 5 che è quindi fortemente interconnesso con lo sviluppo del linguaggio CSS 3.

CSS 3 estende le funzionalità CSS 2.1 mantenendone la piena compatibilità.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

A differenza di CSS 2.1, che si presentata come unica grande specifica, CSS level 3 è diviso in diversi moduli (dei quali 4 sono W3C Recommendation):

- CSS level 3 Media queries (dal 2012).
- CSS level 3 Namespaces (dal 2011).
- CSS level 3 Selectors (dal 2011).
- CSS level 3 Color (dal 2011).

Tra le caratteristiche nuove che contraddistinguono i CSS 3 vi sono:

- Nuovi selettori, pseudo-classi e pseudo-elementi.
- I CSS 3 si avvalgono ora di selettori più potenti che permettono di selezionare gli elementi in base alla presenza di nuovi token non contemplati in CSS 2.1 e di nuovi contesti del DOM.
- È possibile selezionare un elemento in base alla presenza di un attributo o in base alla presenza di particolari stringhe al suo interno.
- È possibile selezionare elementi in base alla loro posizione nel DOM o in base al loro particolare stato nella user interface.
- Supporto completo a XML.
- Gestione completa del layout.
- Indirizzare gli stili non solo ai dispositivi specifici, ma anche di specificare quali condizioni devono essere soddisfatte per l'applicazione di tali stili tramite le nuove regole @media screen.
- Maggiore controllo sulla stampa.
- […]

Nel febbraio 2018 è stato definito il W3C "working draft" relativo a CSS 4 […]

Da precisare che il supporto dei vari browser a CSS è complesso e difficile, infatti, tutti i browser hanno supportato aspetti diversi (e talvolta incompatibili) delle caratteristiche di CSS.

Nelle seguenti pagine è possibile trovare una versione ragionevolmente affidabile del supporto dei browser alle singole feature delle varie versioni di CSS e vari esempi di utilizzo:

- http://caniuse.com
- http://www.w3schools.com/css/
- http://www.w3schools.com/css3/

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Alcune considerazioni

HTML definisce struttura/contenuto di una pagina Web ma lasciarla in balìa di un codice che ancora non è recepito come vero standard da parte di tutti i Web browser è comunque un rischio. Per questo motivo, utilizzare la specifica HTML 5 "pura" su progetti commerciali può non essere la scelta più giusta.

Il discorso è diverso se si parla di codice CSS che, per definizione, definisce la presentazione del contenuto della pagina.

Un sito ben strutturato nel suo contenuto, è visibile e comprensibile a prescindere dal CSS impostato o meno; ovviamente non avrà un layout accattivante e coinvolgente, però si potrà continuare a fruire delle informazioni che il sito Web offre.

CSS può essere dunque considerato un accessorio sebbene il suo utilizzo risulti a tratti cruciale nella realizzazione di una pagina Web (specialmente se l'obiettivo non è solo la fruizione ma la comunicazione ed il coinvolgimento dell'utente).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Cascading

La parola chiave del linguaggio CSS è **cascading**: è prevista ed è incoraggiata la presenza di fogli di stile multipli, che agiscono uno dopo l'altro, in cascata, per indicare le caratteristiche tipografiche e di layout di un documento HTML.

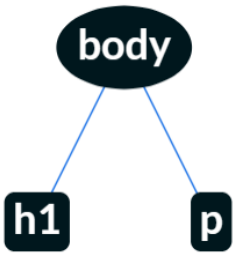
I CSS sfruttano una delle caratteristiche fondamentali del HTML: la sua struttura ad albero.

La struttura ad albero permette di utilizzare i concetti di padre e figlio per gli elementi HTML, per cui come si vede dall'esempio seguente, gli elementi h1 e p sono entrambi figli di body:

```
<body>
<h1>MY H1</h1>
<p>MY P</p>
</body>
```

I CSS sfruttano questa caratteristica facendo sì che gli elementi HTML ereditino le proprietà dello stile dal padre.

Il corrispondente albero dell'esempio precedente è:



In tal caso, impostando una regola sull'elemento body (ad esempio un colore specifico), tale regola viene applicata a tutti i suoi figli di body, quindi sia il contenuto di h1 che di p avranno lo stesso colore.

Non sempre però si vuole che i figli ereditino le proprietà dal padre; se dichiarassimo allora una regola sull'elemento h1, questa sarebbe più "rilevante" rispetto alla regola che contiene h1 (in questo caso il body).

I CSS hanno un meccanismo interno di risoluzione dei conflitti sulle regole: l'idea generale è comunque che più è "specifico" il selettore delle regole, più è alta la probabilità che vinca eventuali conflitti. **Cascading** in questo contesto significa dunque che più di una regola di stile potrebbe applicarsi a una particolare porzione di HTML e ci deve essere un modo noto per determinare quale specifica regola del foglio di stile si applica a quel pezzo di HTML: la regola utilizzata è scelta "a cascata" dalle regole più generali alle regole specifiche richieste e dunque la regola più specifica viene scelta.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Come regola generale possiamo dunque affermare che gli elementi figli ereditano le proprietà dai padri; alcune proprietà però non seguono questa regola come ad esempio la proprietà background.

Una lista delle proprietà CSS con le relative caratteristiche (compreso se sono ereditate o meno dal padre) è reperibile all'url: http://www.w3.org/TR/REC-CSS2/propidx.html

Ci sono due ragioni per cui la proprietà non si eredita:

- l'immagine di sfondo è allineata rispetto all'elemento che la contiene;
- gli sfondi trasparenti sono più veloci da visualizzare rispetto a sfondi con la stessa immagine.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia e sitografia

- V. Roberto, M. Frailis, A. Gugliotta, P. Omero. Introduzione alle Tecnologie Web, McGraw-Hill, 2010.
- A. S. Tanembaum. Computer Networks (4 ed.). Prentice Hall (4 ed.), 2003.
- Marco Andreini, Patrizia Andronico, Arianna Del Soldato, Cristian Lucchesi, Maurizio Martinelli, Giuseppe Vasarelli. Manuale corso di Tecnologie Web Istituto di Informatica e Telematica del CNR, 2005.
- HTML 4.01 Specification: http://www.w3.org/TR/html401/
- HTML5: http://www.w3.org/TR/html5/
- HTML: http://www.w3schools.com/html/default.asp
- CSS: https://www.w3schools.com/css/default.asp
- CSS: http://www.w3.org/TR/CSS/

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).